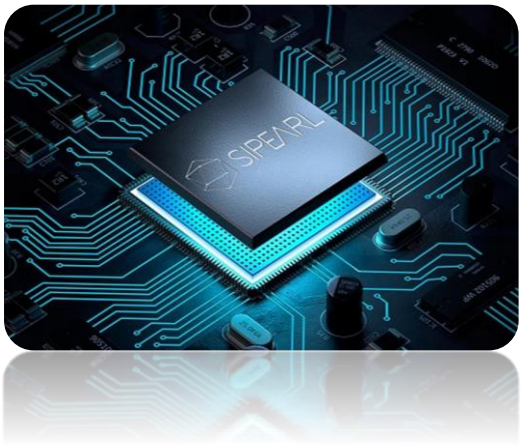
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA
"Ceutec"



INSTRUMENTACION & CONTROL

Sección 277

- *Grupo de trabajo:* #1
- *Integrantes & números de cuentas:*

1. Fredy Alexander Mejía — 62051256
2. Kevin Alexander Hernández — 61811772
3. Mario Alberto Martínez Palma — 62311315
4. Victor David Lovo Zaldivar — 62111478

- *Carrera:* Ingeniería Electrónica.

- *Ing.* Diego Leonardo Matute Madrid

- *Asunto:* Proyecto final

"Control Ambiental con Arduino: Temperatura, Humedad E iluminación"

- *Fecha:* 23/03/2026

- Email: diego_matute@unitec.edu

- Hora de clase: 7:30 pm

  Martes/Jueves/Sabado

Índice

Resumen ejecutivo: 3
Capítulo I 4
Introducción: 4
Capítulo II 6
Planteamiento de la investigación: 6
Antecedentes del problema: 6
Definición del problema: 6
Capítulo III 7
Objetivos del proyecto: 7
Objetivo general: 7
Objetivos específicos: 7
Capítulo IV 8
Marco teórico: 8
Análisis de la situación actual: 8
Macroentorno: 8
Microentorno: 8
Teorías y fundamentos conceptuales relevantes: 8
Sistema de control ambiental: 8
Capítulo V 10
Metodología: 10
Técnicas e instrumentos aplicados: 10
Instrumentos utilizados: 11
Unidad de análisis: 11
Unidad de respuesta: 11
Fuentes de información: 12
Fuentes primarias: 12
Fuentes secundarias: 12
Cronología de trabajo: 13
Etapas de desarrollo: 13

Capítulo VI 15
Resultados y análisis: 15
Conclusiones 18
Recomendaciones: 20
Trabajo futuro: 21
Referencias bibliográficas: 22
Anexos: 23
Montaje y simulación del proyecto: 23
Monitor serial-Arduino UNO: 27
Grafica de PID en serial plotter: 28
Codigo de programación: 29

Resumen ejecutivo:

El presente proyecto consistió en el diseño, construcción e implementación de un sistema de control ambiental basado en Arduino, orientado al monitoreo de variables como temperatura, humedad e iluminación, y a la activación de un actuador en función de las condiciones detectadas. La propuesta inicial planteada en la presentación consideró el uso de sensores como el DHT22 para temperatura y humedad, una LDR para iluminación, una lógica de control sencilla basada en setpoints e histéresis, además del accionamiento de cargas mediante módulos de potencia adecuados.

A partir de esa propuesta, el proyecto fue llevado a la práctica mediante un montaje físico empleando Arduino Uno, sensor DHT22, fotorresistor, motor DC, resistencias, jumpers, protoboard y pulsadores. Durante la implementación surgió un inconveniente importante relacionado con la alimentación eléctrica: al activarse el motor DC, el Arduino se apagaba debido a la demanda de corriente y a la perturbación generada por la carga. Este problema fue solucionado con la incorporación de un puente H, lo que permitió aislar y manejar de mejor manera el motor, logrando que el sistema operara correctamente. Esta solución es coherente con la propuesta, ya que la presentación recomienda el uso de relés, MOSFETs o drivers adecuados para el control seguro de actuadores y también resalta la importancia de separar la alimentación de potencia y mantener tierra común.

Durante las pruebas, se utilizó un multímetro para medir el voltaje de salida en condiciones de temperatura alta y baja, comprobando la respuesta del sistema. Asimismo, se verificó que el circuito funcionó correctamente con una fuente variable ajustada a 7 V. A nivel de software, se empleó un código de programación que permitió visualizar en el monitor serial datos de temperatura y velocidad, facilitando el seguimiento del comportamiento del sistema en tiempo real. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que el prototipo respondió de forma esperada una vez corregido el problema de alimentación, confirmando la viabilidad práctica del diseño propuesto.

En términos generales, el proyecto demostró que es posible desarrollar un sistema básico de control ambiental con componentes accesibles y una arquitectura relativamente sencilla, integrando sensado, procesamiento y actuación dentro de un solo prototipo. Además, permitió evidenciar la importancia del diseño eléctrico, la selección adecuada de etapas de potencia y la validación experimental como parte esencial del desarrollo de sistemas electrónicos funcionales.

Capítulo I

Introducción:

En la actualidad, los sistemas de monitoreo y control ambiental representan una de las aplicaciones más útiles y didácticas de la electrónica y la automatización. La necesidad de supervisar variables como la temperatura, la humedad y la iluminación está presente en distintos escenarios, desde espacios domésticos y educativos hasta ambientes industriales, laboratorios, cuartos de almacenamiento, invernaderos y áreas de conservación. Mantener estas variables dentro de rangos adecuados es importante no solo para el confort de las personas, sino también para la protección de equipos, materiales y procesos que dependen de condiciones ambientales estables.

Dentro de este contexto, las plataformas de desarrollo abiertas como Arduino han permitido acercar la automatización a proyectos académicos y de prototipado, debido a su bajo costo, facilidad de programación y compatibilidad con una amplia variedad de sensores y actuadores. Gracias a ello, es posible construir sistemas funcionales que integran la adquisición de datos del entorno, el procesamiento de señales y la respuesta automática ante cambios detectados. Esta característica hace que Arduino no solo sea una herramienta de aprendizaje, sino también una base sólida para el desarrollo de soluciones tecnológicas reales a pequeña y mediana escala.

El proyecto “Control Ambiental con Arduino: Temperatura, Humedad y Iluminación” nace precisamente con ese enfoque. Desde su propuesta inicial, se planteó desarrollar un sistema capaz de medir variables ambientales relevantes y actuar sobre ellas mediante una lógica de control sencilla. La presentación original establece como alcance la medición de temperatura, humedad relativa e iluminación, así como el control de actuadores y la implementación de reglas basadas en setpoints, histéresis y medidas básicas de seguridad. También se propone una arquitectura compuesta por sensores, etapa de lectura y lógica en Arduino, actuadores, retroalimentación y protección frente a fallos, además de lineamientos técnicos sobre conexiones, filtrado de lecturas, pruebas y buenas prácticas de alimentación.

A nivel práctico, este tipo de proyecto posee un valor formativo considerable porque reúne diferentes áreas del conocimiento electrónico en una sola aplicación: instrumentación básica, sensado analógico y digital, programación de microcontroladores, control de potencia, análisis de fallas y validación experimental. No se trata únicamente de conectar componentes, sino de comprender cómo interactúan entre sí dentro de un sistema real. Por ejemplo, medir temperatura y humedad con el DHT22 implica interpretar datos digitales, mientras que el uso de una LDR requiere comprender el comportamiento de un divisor de tensión y la lectura analógica por parte del microcontrolador. De forma paralela, el accionamiento de un motor DC demanda considerar corriente, potencia, alimentación adecuada y protección del circuito.

En el desarrollo del presente proyecto, la propuesta conceptual fue llevada a una implementación física empleando Arduino Uno, sensor DHT22, fotorresistor, motor DC, pulsadores, resistencias de 10 kΩ, jumpers y protoboard. Aunque la presentación sugiere como actuadores un ventilador, un humidificador o una lámpara controlados por relés, MOSFETs o drivers, en el montaje real se utilizó un motor DC como actuador representativo del sistema de respuesta. Esta adaptación mantuvo la coherencia con la propuesta original, ya que el objetivo no era reproducir exactamente todos los elementos planteados, sino materializar el principio de control ambiental mediante una estructura funcional equivalente.

Durante la construcción del prototipo se identificó una dificultad importante en la etapa de alimentación. Al girar el motor DC, el Arduino se apagaba, lo cual evidenció que el problema no estaba en la lógica de programación, sino en la interacción entre la etapa de control y la etapa de potencia. Este tipo de inconvenientes es frecuente en sistemas físicos, especialmente cuando las cargas inductivas generan caídas de tensión o consumos elevados que afectan al microcontrolador. La solución consistió en incorporar un puente H, con lo cual el sistema pudo manejar correctamente el motor y mantener la estabilidad de la alimentación. Este hallazgo resultó especialmente valioso porque confirmó, en la práctica, la pertinencia de las recomendaciones incluidas en la propuesta sobre alimentación separada, uso de drivers adecuados y protección de cargas.

Otro aspecto importante del proyecto fue la etapa de pruebas. No bastaba con que el circuito encendiera; era necesario comprobar su comportamiento bajo diferentes condiciones. Para ello se utilizó un multímetro con el fin de medir el voltaje de salida cuando había temperatura alta y baja, verificando así la respuesta del sistema. Además, se confirmó que el circuito trabajaba correctamente con una fuente variable ajustada a 7 V, lo que permitió obtener un funcionamiento estable. En paralelo, el código de programación mostró en el monitor serial los datos de temperatura y velocidad, brindando evidencia directa del procesamiento interno y del estado del sistema durante las pruebas.

En conjunto, este proyecto demuestra que la automatización ambiental puede abordarse desde una perspectiva académica realista, accesible y funcional. Más allá de los componentes utilizados, el valor principal del trabajo reside en haber tomado una propuesta teórica y convertirla en un prototipo físico capaz de operar, superar fallas y generar resultados observables. Esta transición entre el diseño conceptual y la implementación práctica constituye una experiencia esencial en la formación universitaria, ya que fortalece no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de análisis, resolución de problemas y adaptación frente a imprevistos.

Capítulo II

Planteamiento de la investigación:

Antecedentes del problema:

El control de variables ambientales ha sido históricamente una necesidad en múltiples entornos. En procesos industriales, laboratorios, almacenes, invernaderos y espacios tecnológicos, la temperatura, la humedad y la iluminación influyen de forma directa en la calidad, seguridad y eficiencia de la operación. Tradicionalmente, el control de estas variables se ha realizado mediante sistemas especializados, muchas veces de alto costo y complejidad, lo que limita su acceso para fines educativos o proyectos de bajo presupuesto.

Con el avance de las plataformas de prototipado y la electrónica de código abierto, surgió la posibilidad de desarrollar sistemas simplificados y adaptables que permitieran estudiar y aplicar principios de automatización en entornos académicos. Arduino ha sido una de las plataformas más utilizadas para este propósito, debido a que facilita la integración de sensores ambientales, procesamiento lógico y control de actuadores en una sola arquitectura. La propuesta del proyecto retoma precisamente este enfoque y plantea una solución práctica basada en Arduino para medir temperatura, humedad e iluminación, aplicar reglas de control simples y activar actuadores de manera segura.

Definición del problema:

A pesar de que el monitoreo de variables ambientales es técnicamente posible con componentes accesibles, en la práctica existen dificultades asociadas a la integración del sistema, especialmente cuando se combinan sensores, etapas de potencia y cargas como motores o ventiladores. El problema central de este proyecto consistió en diseñar e implementar un prototipo funcional que no solo leyera correctamente la temperatura, la humedad y la iluminación, sino que también accionara un actuador sin comprometer la estabilidad del Arduino.

Durante la implementación se identificó un problema específico: el Arduino se apagaba cuando el motor DC entraba en funcionamiento. Esto evidenció que el desafío no estaba únicamente en medir variables ambientales, sino en lograr una interacción adecuada entre la etapa de sensado, la lógica de control y la alimentación del actuador. Por tanto, la investigación práctica del proyecto se orientó a resolver cómo construir un sistema de control ambiental simple, funcional y estable, capaz de procesar datos de sensores y accionar un elemento de salida sin fallos por alimentación ni pérdida de control.

Capítulo III

Objetivos del proyecto:

Objetivo general:

- Diseñar e implementar un sistema de control ambiental basado en Arduino Uno, capaz de medir temperatura, humedad e iluminación, y de accionar un elemento de respuesta mediante una lógica de control simple, logrando un funcionamiento estable y coherente con la propuesta planteada.

Objetivos específicos:

- Integrar el sensor DHT22 y la fotorresistencia al Arduino Uno para obtener lecturas de temperatura, humedad e iluminación del entorno, de acuerdo con la arquitectura planteada en la propuesta.

- Implementar una lógica de control basada en lectura continua de sensores, comparación con valores de referencia y respuesta del actuador, apoyándose en el uso del monitor serial para visualizar datos del sistema. La presentación propone exactamente esa secuencia general de lectura, comparación con setpoints y actuación.

- Resolver los problemas de alimentación y operación del actuador mediante el uso de una etapa de potencia adecuada, validando el funcionamiento del prototipo por medio de mediciones de voltaje y pruebas prácticas.

Capítulo IV

Marco teórico:

Análisis de la situación actual:

Macroentorno:

En el macroentorno actual existe una tendencia creciente hacia la automatización de procesos, el uso de sistemas inteligentes y el desarrollo de soluciones de bajo costo para monitoreo ambiental. Las exigencias en eficiencia energética, control de condiciones físicas y prevención de fallos han impulsado la incorporación de sensores y microcontroladores en aplicaciones cada vez más diversas. Además, la formación universitaria en ingeniería demanda proyectos que permitan aplicar la teoría a problemas reales, integrando programación, electrónica y análisis experimental.

También influye el avance de la cultura maker y del hardware abierto, que ha permitido a estudiantes, docentes y desarrolladores construir prototipos con una inversión relativamente baja. En este contexto, plataformas como Arduino han democratizado el acceso a tecnologías que anteriormente estaban reservadas a sistemas más complejos o costosos.

Microentorno:

En el microentorno del proyecto, el problema se sitúa en el ámbito académico y experimental. El equipo cuenta con componentes electrónicos básicos, un entorno de pruebas en protoboard y herramientas como el multímetro y el entorno Arduino IDE. La propuesta plantea sensores DHT22 y LDR, junto con actuadores y una lógica de control con histéresis. En la implementación real, estos elementos se adaptaron a los recursos disponibles, especialmente sustituyendo el actuador final por un motor DC controlado mediante puente H. La necesidad inmediata fue lograr que todos los elementos trabajaran de forma coordinada, superando los inconvenientes eléctricos surgidos en la práctica. La propia presentación anticipa esta necesidad al recomendar drivers adecuados, separación de potencia y tierra común.

Teorías y fundamentos conceptuales relevantes:

Sistema de control ambiental:

Un sistema de control ambiental es aquel que monitorea variables del entorno y ejecuta acciones para mantenerlas dentro de rangos deseados. En este proyecto, las variables consideradas fueron temperatura, humedad e iluminación. La propuesta establece una arquitectura donde Arduino recibe datos de sensores, los compara con valores de referencia y activa o desactiva actuadores según sea necesario.

Sensor DHT22:

El DHT22 es un sensor digital que permite medir temperatura y humedad relativa. Su importancia en el proyecto radica en que proporciona información esencial sobre el estado del ambiente. La presentación destaca que es más preciso que el DHT11 y recomienda el uso de la biblioteca DHT para Arduino.

LDR o fotorresistencia:

La LDR es un resistor dependiente de la luz cuya resistencia cambia con la intensidad luminosa. En el proyecto se utiliza mediante un divisor de tensión conectado a una entrada analógica, lo que permite a Arduino interpretar variaciones de luz del entorno. La propuesta lo señala explícitamente como parte del sistema de medición de iluminación.

Setpoints e histéresis:

Los setpoints son valores de referencia que el sistema intenta mantener. La histéresis consiste en establecer una banda de tolerancia alrededor de dichos valores para evitar oscilaciones rápidas o activaciones repetitivas del actuador. La presentación propone este mecanismo como base de la lógica de control, por ejemplo con márgenes de ±1 °C o ±5 % de humedad relativa.

Etapa de potencia y protección:

Cuando un microcontrolador acciona motores, ventiladores o bombas, no debe alimentar directamente esas cargas, ya que su corriente de salida es limitada. Por ello se emplean relés, MOSFETs o drivers de potencia. La presentación recomienda explícitamente el uso de estos elementos, junto con alimentación separada para actuadores, tierra común y protección para cargas inductivas. En la práctica del proyecto, esta teoría se confirmó al utilizar un puente H para resolver el apagado del Arduino cuando se activaba el motor.

Pruebas y calibración:

Todo sistema de control requiere una etapa de validación. La propuesta plantea calibrar sensores, verificar consumo y respuesta física de los actuadores y simular escenarios extremos para asegurar que la lógica cumpla lo esperado sin oscilaciones. En la implementación real, esta idea se materializó mediante mediciones con multímetro, ajuste de la alimentación a 7 V y observación de datos en el monitor serial.

Capítulo V

Metodología:

Técnicas e instrumentos aplicados:

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue de tipo aplicada, experimental y descriptiva, ya que no se limitó al análisis teórico de una idea, sino que implicó el diseño, montaje, prueba y validación de un prototipo físico basado en Arduino para el control de variables ambientales. Se partió de la propuesta presentada inicialmente, en la que se definió una arquitectura general compuesta por sensores, lógica de control, actuadores y medidas de seguridad, y posteriormente se llevó esa propuesta a la práctica mediante la construcción del circuito y la realización de pruebas reales de funcionamiento. La presentación propone, entre otros puntos, lectura continua de sensores, comparación con setpoints, uso de histéresis, actuación segura, pruebas de calibración y separación entre potencia y control.

Desde el punto de vista técnico, la metodología se desarrolló en varias etapas. En primer lugar, se realizó la identificación de los componentes necesarios para materializar el sistema, seleccionando elementos accesibles y compatibles con la propuesta original. Después, se procedió al montaje físico del prototipo sobre protoboard, conectando el sensor DHT22 para la lectura de temperatura y humedad, la fotorresistencia para el monitoreo de iluminación, los pulsadores como elementos de interacción, y el motor DC como actuador representativo del sistema. Aunque la propuesta menciona actuadores como ventilador, bomba o lámpara controlados por relés, MOSFETs o drivers, en la implementación práctica se utilizó un motor DC que cumplió la función de representar la respuesta del sistema ante las condiciones detectadas. La presentación también propone conexiones base como DHT en un pin digital, LDR mediante divisor de tensión a A0 y etapa de potencia controlada desde pines digitales, lo que sirvió como guía para la adaptación del montaje real.

Posteriormente, se desarrolló la etapa de programación en Arduino IDE. Para ello se utilizó un código que permitió leer las variables medidas por los sensores, procesarlas y mostrar los datos en el monitor serial. La estructura propuesta en la presentación considera la inicialización del sensor DHT, la lectura de temperatura, humedad y LDR, el filtrado de datos, la comparación con setpoints y la activación de salidas según una lógica de control basada en histéresis. Aunque el código final usado por el equipo fue adaptado al prototipo físico construido, mantuvo la misma secuencia lógica general sugerida en la propuesta.

En la fase de pruebas se aplicó la técnica de observación directa, la cual consistió en analizar el comportamiento del sistema durante el encendido, lectura de sensores y activación del actuador. Esta observación permitió identificar un inconveniente importante: cuando el motor DC comenzaba a girar, el Arduino se apagaba. A partir de este resultado, se incorporó una segunda técnica, correspondiente al análisis

experimental de fallas, mediante la revisión de conexiones, la comprobación del suministro de voltaje y el estudio del comportamiento de la carga sobre el sistema. La solución adoptada fue la incorporación de un puente H, con lo que se logró un mejor manejo del motor y una mayor estabilidad del circuito. Esta decisión fue totalmente coherente con las recomendaciones de la presentación, que enfatizan la necesidad de usar drivers adecuados, alimentación separada para actuadores y tierra común entre módulos.

Además, se aplicó la técnica de medición eléctrica, utilizando un multímetro para verificar el voltaje de salida del sistema bajo condiciones de temperatura alta y baja. Esta actividad fue importante porque permitió comprobar, con evidencia cuantificable, la respuesta del sistema y la estabilidad de la etapa de salida. También se trabajó con una fuente variable, determinando que el circuito presentaba un funcionamiento adecuado cuando se alimentaba con 7 V, valor que resultó suficiente para mantener la operación del prototipo de manera estable.

Instrumentos utilizados:

Para el desarrollo del proyecto se emplearon los siguientes instrumentos y materiales:

- Arduino Uno
- Sensor DHT22
- Fotorresistor (LDR)
- Motor DC
- Puente H
- 2 pulsadores
- Resistencias de 10 kΩ
- Protoboard
- Jumpers
- Fuente variable
- Multímetro
- Cable USB para programación
- Computadora con Arduino IDE y monitor serial

Unidad de análisis:

La unidad de análisis estuvo representada por el prototipo físico del sistema de control ambiental, entendido como el conjunto de componentes electrónicos, conexiones, programación y comportamiento funcional del circuito ante distintas condiciones de operación.

Unidad de respuesta:

La unidad de respuesta estuvo conformada por los datos de temperatura, humedad, iluminación, voltaje de salida y comportamiento del actuador, observados tanto en el monitor serial como en las mediciones realizadas con multímetro durante las pruebas prácticas.

Fuentes de información:

Para el desarrollo del proyecto se recurrió a fuentes de información primarias y secundarias, las cuales permitieron sustentar tanto la propuesta inicial como su implementación práctica.

Fuentes primarias:

Las fuentes primarias estuvieron constituidas por toda la información obtenida directamente durante el desarrollo experimental del proyecto. Entre ellas se incluyen:

- El montaje físico del prototipo realizado por el equipo.
- Las pruebas de funcionamiento efectuadas en el circuito.
- La observación directa de la respuesta del sistema.
- Las lecturas mostradas en el monitor serial del Arduino IDE.
- Las mediciones de voltaje realizadas con multímetro.
- Los resultados obtenidos al alimentar el circuito con una fuente variable de 7 V.
- La identificación del problema de apagado del Arduino al activarse el motor DC.
- La validación posterior del sistema una vez incorporado el puente H.

Estas fuentes fueron fundamentales porque permitieron registrar de forma directa el comportamiento real del prototipo, identificar fallas y verificar los resultados obtenidos tras las correcciones realizadas.

Fuentes secundarias:

Las fuentes secundarias estuvieron conformadas principalmente por la presentación base del proyecto, en la que se definieron el objetivo, el alcance, los componentes principales, la arquitectura del sistema, la lógica de control, el esquema general de conexiones, las pruebas sugeridas y las consideraciones de seguridad. Dicha propuesta estableció que el sistema debía medir temperatura, humedad e iluminación; usar Arduino Uno o Nano como controlador; aplicar una lógica con setpoints e histéresis; controlar actuadores mediante relés, MOSFETs o drivers; y realizar pruebas de calibración y validación.

También sirvieron como apoyo los conocimientos previos adquiridos en clase sobre sensores, circuitos de control, lectura analógica y digital, programación en Arduino y manejo básico de cargas eléctricas. En conjunto, estas fuentes secundarias permitieron orientar el desarrollo metodológico y dar coherencia entre la fase de propuesta y la fase de ejecución práctica.

Cronología de trabajo:

La ejecución del proyecto se desarrolló de forma secuencial, siguiendo un proceso lógico que inició con la revisión de la propuesta y concluyó con la validación del prototipo físico. Esta cronología permitió organizar el trabajo del equipo, distribuir actividades y corregir fallas detectadas durante la implementación.

Etapas de desarrollo:

Primera etapa: Análisis de la propuesta

En esta fase se revisó detalladamente la presentación del proyecto con el fin de comprender el objetivo general del sistema, las variables a monitorear, los sensores sugeridos, la lógica de control y las recomendaciones técnicas. La propuesta establecía la lectura continua de sensores, la comparación con setpoints, la aplicación de histéresis y el uso de actuadores con protección adecuada.

Segunda etapa: Selección de materiales y planificación del montaje

Se definieron los componentes con los que se contaba físicamente para construir el prototipo. Aunque la propuesta contemplaba ventilador, bomba o lámpara como actuadores, el equipo adaptó la ejecución a los recursos disponibles e incorporó un motor DC como elemento de respuesta, sin alterar la lógica general del sistema.

Tercera etapa: Montaje físico del circuito

Se procedió al ensamblaje del sistema sobre protoboard, conectando Arduino Uno, DHT22, LDR, resistencias, pulsadores y motor DC. Se utilizaron jumpers para realizar las interconexiones necesarias y se dejó preparado el circuito para la fase de programación y pruebas.

Cuarta etapa: Desarrollo e integración del código

Se elaboró y cargó el programa en Arduino IDE, configurando la lectura de sensores y la visualización de datos en el monitor serial. Esta etapa permitió observar variables como temperatura y velocidad, facilitando el análisis del comportamiento del sistema en tiempo real.

Quinta etapa: Pruebas iniciales e identificación de fallas

Al realizar las primeras pruebas, se detectó que el Arduino se apagaba cuando el motor DC se activaba. Esto indicó la presencia de un problema de alimentación o de manejo de carga, lo que obligó a revisar la etapa de potencia del diseño.

Sexta etapa: Corrección del sistema

Para resolver el inconveniente detectado, se incorporó un puente H, mejorando el control del motor y evitando que el consumo de corriente afectara directamente al Arduino. Esta corrección permitió estabilizar el sistema y continuar con la validación funcional.

Séptima etapa: Medición y validación final

Se utilizó un multímetro para medir el voltaje de salida bajo condiciones de temperatura alta y baja. Asimismo, se verificó que el circuito funcionó adecuadamente con una fuente variable ajustada a 7 V. Con ello se confirmó que, tras la corrección aplicada, el sistema respondía conforme a lo esperado.

Actividad	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Revisión de la propuesta y análisis del alcance	X				
Identificación y selección de materiales	X	X	X		
Planificación del circuito y distribución de conexiones		X	X	X	
Montaje físico en protoboard			X	X	X
Desarrollo e integración del código				X	X
Lectura de sensores en monitor serial					X
Pruebas iniciales del actuador			X	X	X
Detección del problema de alimentación				X	X
Implementación del puente H					X
Medición de voltaje con multímetro					X
Validación con fuente variable de 7 V					X
Análisis de resultados y redacción final					X

Capítulo VI

Resultados y análisis:

El desarrollo práctico del proyecto permitió comprobar que la propuesta presentada inicialmente podía llevarse a una implementación física funcional, siempre que se realizaran las adaptaciones necesarias de acuerdo con los recursos disponibles y se atendieran adecuadamente las condiciones eléctricas del sistema. La presentación definía como objetivo principal la medición de temperatura, humedad e iluminación mediante Arduino, junto con la activación de actuadores usando una lógica de control simple con histéresis, lectura periódica y protección básica. En la práctica, el equipo mantuvo este enfoque general, aunque adaptó el actuador final a un motor DC como representación física de la respuesta del sistema.

Uno de los primeros resultados importantes fue la integración satisfactoria de los sensores al prototipo. El sensor DHT22 permitió obtener lecturas de temperatura, mientras que la fotorresistencia (LDR) proporcionó información asociada al nivel de iluminación del entorno, en concordancia con la arquitectura propuesta. La presentación establece que el DHT22 debe conectarse a un pin digital y la LDR a una entrada analógica mediante divisor de tensión, y esa lógica fue respetada en el montaje físico. Gracias a esto, el Arduino pudo recibir las variables del ambiente y procesarlas a través del programa cargado en el microcontrolador.

En cuanto al software, se obtuvo un resultado positivo al lograr que el sistema mostrara en el monitor serial los datos de temperatura y velocidad. Esta parte del proyecto fue especialmente útil, porque no solo permitió visualizar en tiempo real las lecturas del sistema, sino también verificar que la programación funcionaba adecuadamente. La presentación base ya contemplaba una estructura de código con lectura de temperatura, humedad y LDR, seguida de filtrado, comparación con setpoints e intervención sobre las salidas. Aunque el código utilizado por el equipo fue una adaptación práctica, conservó la misma lógica esencial de funcionamiento.

Durante las primeras pruebas de operación, el sistema presentó un inconveniente relevante: cuando el motor DC comenzaba a girar, el Arduino se apagaba. Este comportamiento fue uno de los hallazgos más importantes del proceso experimental, ya que puso en evidencia una limitación en la alimentación y en el manejo directo de la carga. Desde un punto de vista técnico, este problema puede asociarse al consumo de corriente del motor y a las perturbaciones eléctricas que generan las cargas inductivas cuando no son manejadas por una etapa de potencia adecuada. En otras palabras, aunque la lectura de sensores y la lógica básica funcionaban, la parte de actuación no era estable en las condiciones iniciales del circuito.

El análisis de este resultado fue clave para comprender que, en un sistema electrónico real, no basta con que el código esté correctamente diseñado; también es necesario que

la arquitectura eléctrica del sistema sea robusta. La presentación ya advertía sobre este aspecto al recomendar alimentación separada para actuadores, uso de drivers, MOSFETs o relés adecuados, y protección en cargas inductivas. Por tanto, el fallo observado no contradijo la propuesta inicial, sino que más bien confirmó la validez de sus recomendaciones técnicas.

Como respuesta a este problema, el equipo implementó un puente H para controlar el motor DC. La incorporación de este elemento produjo un cambio significativo en el comportamiento del sistema: el motor pudo activarse sin provocar el apagado del Arduino, y el prototipo comenzó a funcionar de manera estable. Este resultado fue determinante porque validó la necesidad de aislar y manejar correctamente la carga de potencia. También evidenció la importancia de adaptar el diseño a las exigencias reales del circuito, especialmente cuando se trabaja con componentes que demandan más corriente que la que el microcontrolador puede suministrar directamente.

Otro resultado importante del proyecto fue la validación eléctrica mediante el uso de un multímetro. Se realizaron mediciones de voltaje de salida cuando la temperatura se encontraba en condiciones altas y bajas, con el fin de comprobar que el sistema respondiera correctamente a las variaciones de la variable monitoreada. Estas mediciones aportaron evidencia experimental del funcionamiento del circuito y permitieron confirmar que la activación del actuador estaba asociada a las condiciones esperadas. Además, se verificó que el sistema funcionaba correctamente cuando se alimentaba con una fuente variable ajustada a 7 V, lo cual proporcionó estabilidad durante la etapa final de pruebas.

Desde una perspectiva analítica, los resultados obtenidos permiten afirmar que el proyecto cumplió con su propósito principal. En primer lugar, se logró montar físicamente el sistema tomando como referencia la propuesta teórica. En segundo lugar, se obtuvo lectura funcional de las variables mediante sensores y visualización de los datos por monitor serial. En tercer lugar, se resolvió una falla crítica de alimentación, demostrando capacidad de análisis, corrección y mejora del diseño. Finalmente, el sistema respondió de forma adecuada una vez implementado el puente H y ajustada la alimentación de la fuente.

También es importante señalar que la experiencia permitió reconocer la diferencia entre una propuesta conceptual y su comportamiento real al ser llevada a la práctica. En la teoría, la lógica de control, la lectura de sensores y la activación de salidas pueden plantearse de manera ordenada y aparentemente simple; sin embargo, al construir el circuito físico aparecen factores adicionales como ruido eléctrico, demanda de corriente, caídas de tensión y sensibilidad de las conexiones. Precisamente por ello, el valor de este proyecto no reside únicamente en que “funcionó”, sino en que permitió entender por qué inicialmente no funcionó como se esperaba y cómo fue posible corregirlo. Ese proceso de diagnóstico y mejora constituye una de las partes más valiosas de la formación en ingeniería.

En términos generales, los resultados fueron satisfactorios y coherentes con la propuesta. El sistema implementado cumplió con la función de medir variables del entorno, procesar la información mediante Arduino y accionar un elemento de salida según la condición establecida. La solución del problema de alimentación mediante el puente H fortaleció la confiabilidad del prototipo y confirmó la importancia de las buenas prácticas de diseño recomendadas en la presentación. Además, las mediciones con multímetro y el uso del monitor serial ofrecieron evidencia objetiva del desempeño alcanzado.

Conclusiones

- A partir del desarrollo del proyecto “Control Ambiental con Arduino: Temperatura, Humedad y Iluminación”, se puede concluir que la propuesta planteada en la presentación fue técnicamente viable y pudo llevarse a la práctica de manera satisfactoria mediante un montaje físico funcional. La idea inicial contemplaba el monitoreo de variables ambientales como temperatura, humedad e iluminación, la aplicación de una lógica de control simple basada en setpoints e histéresis, y el accionamiento de elementos de salida con medidas básicas de protección. En el prototipo construido, estos principios se mantuvieron y fueron adaptados a los materiales disponibles, logrando un sistema coherente con la propuesta original.

- Una de las conclusiones más importantes del proyecto es que el uso de Arduino Uno como plataforma de control permitió integrar de manera efectiva la lectura de sensores, el procesamiento de datos y la activación de un actuador dentro de un mismo sistema. El sensor DHT22 permitió obtener información de temperatura, mientras que la LDR facilitó el monitoreo de la iluminación del entorno. A su vez, el código desarrollado hizo posible mostrar datos en el monitor serial, lo cual sirvió como una herramienta de verificación y seguimiento en tiempo real del comportamiento del sistema. Esto demuestra que, aun con una estructura relativamente sencilla, es posible construir un prototipo con características funcionales de automatización ambiental.

- También se concluye que la etapa de implementación práctica fue esencial para identificar problemas que no siempre se aprecian en el planteamiento teórico. El inconveniente presentado con el apagado del Arduino cuando el motor DC comenzaba a girar evidenció la importancia del diseño de la alimentación y del manejo correcto de cargas de potencia. Este hallazgo confirmó que en un sistema embebido no basta con contar con un código adecuado o sensores bien conectados; también es indispensable asegurar que la arquitectura eléctrica del circuito sea estable y que el actuador esté controlado mediante una etapa apropiada. La incorporación del puente H permitió resolver ese problema, estabilizando el funcionamiento general del prototipo y validando en la práctica las recomendaciones de la propuesta sobre el uso de drivers y alimentación separada para potencia.

- Otro aspecto relevante es que las pruebas realizadas, tanto mediante el monitor serial como con el multímetro, aportaron evidencia concreta de que el sistema respondió de forma adecuada a las condiciones de trabajo. La medición del voltaje de salida en condiciones de temperatura alta y baja, así como la comprobación de que el circuito operó correctamente con una fuente variable de 7 V, permitieron validar el comportamiento del montaje físico y confirmar que los resultados

obtenidos fueron los esperados. Desde esta perspectiva, el proyecto no solo cumplió una función demostrativa, sino que se constituyó en una experiencia experimental real, en la que fue posible analizar, corregir y mejorar el desempeño del sistema hasta lograr una respuesta estable.

- Finalmente, se concluye que el proyecto tuvo un valor formativo significativo dentro del contexto universitario. Su desarrollo fortaleció competencias relacionadas con programación, instrumentación, montaje de circuitos, análisis de fallas y validación experimental. Además, permitió evidenciar la relación directa entre teoría y práctica, mostrando que el diseño de un sistema electrónico funcional requiere conocimiento técnico, capacidad de observación y criterio para resolver problemas inesperados. En este sentido, el proyecto no solo cumplió con sus objetivos técnicos, sino que también representó una experiencia integral de aprendizaje en el campo de la electrónica y la automatización.

Recomendaciones:

- Como recomendación principal, se considera importante que en futuros montajes se planifique desde el inicio una separación clara entre la etapa de control y la etapa de potencia, especialmente cuando se trabajará con actuadores como motores, ventiladores, bombas o cualquier otra carga inductiva. La experiencia obtenida en el proyecto mostró que alimentar o manejar directamente estos elementos sin un circuito adecuado puede generar inestabilidad, caídas de tensión o apagados del microcontrolador. La propuesta original ya advertía sobre este aspecto al recomendar el uso de relés, MOSFETs o drivers, así como alimentación separada y tierra común.

- También se recomienda dedicar más tiempo a la calibración y validación de sensores antes de la etapa final de pruebas. La presentación señala la conveniencia de comparar las lecturas del DHT con un termómetro de referencia y, en el caso de la LDR, realizar ajustes aproximados en función de la iluminación real del entorno. Aunque el proyecto logró funcionar adecuadamente, una calibración más rigurosa permitiría obtener mediciones más precisas y una respuesta aún más confiable del sistema.

- Otra recomendación importante es mantener una documentación ordenada del circuito, incluyendo esquemas de conexión, etiquetas en el cableado y registro de cambios realizados durante el desarrollo. Este aspecto facilita la detección de errores, reduce el tiempo de corrección y mejora la comprensión global del sistema. En proyectos donde intervienen varios componentes y distintas etapas de prueba, una documentación clara también contribuye a que todos los integrantes del equipo comprendan el estado del prototipo y puedan participar de manera más efectiva en su mejora.
- Asimismo, conviene fortalecer la protección eléctrica del sistema, incorporando elementos como diodos de protección para cargas inductivas, fusibles o módulos de manejo de potencia más robustos, según el tipo de actuador que se utilice. Aunque el puente H resolvió adecuadamente el inconveniente presentado en este proyecto, trabajar con mayores medidas de protección aumentaría la seguridad y la durabilidad del prototipo.

- Por último, se recomienda continuar utilizando herramientas de verificación como el monitor serial y el multímetro en todas las etapas de desarrollo, ya que ambas demostraron ser fundamentales para observar el comportamiento del sistema, identificar fallas y validar el funcionamiento final. El uso conjunto de observación directa y medición eléctrica facilita una evaluación más completa del circuito y aporta mayor seguridad al momento de interpretar los resultados.

Trabajo futuro:

- Como trabajo futuro, el proyecto puede ampliarse hacia una versión más completa y cercana a una aplicación real de control ambiental. Una primera mejora consistiría en incorporar más de un actuador, de manera que el sistema no solo controle un motor DC como representación de salida, sino también otros elementos relacionados directamente con las variables medidas, como un ventilador para temperatura, una lámpara para iluminación o un dispositivo de humedad. Esto permitiría representar con mayor fidelidad el esquema planteado en la propuesta inicial.

- También sería conveniente desarrollar una interfaz de visualización más amigable para el usuario. La presentación sugiere la posibilidad de integrar una pantalla LCD u OLED, lo cual permitiría mostrar en tiempo real la temperatura, la humedad, la iluminación y el estado de los actuadores sin depender exclusivamente del monitor serial. Esta mejora haría el prototipo más autónomo, más presentable y más útil en contextos de demostración o aplicación práctica.

- Otra línea de trabajo futuro consiste en añadir conectividad inalámbrica, por ejemplo mediante un módulo ESP8266 o ESP32, para habilitar monitoreo remoto y control desde una red local o mediante una interfaz web. La propia presentación contempla como mejora futura la incorporación de conectividad, lo cual abriría la posibilidad de consultar variables ambientales en tiempo real, recibir alertas y modificar parámetros del sistema sin necesidad de acceso directo al prototipo.

- De igual manera, sería valioso implementar un sistema de registro de datos, ya sea en una tarjeta SD o en la nube, con el fin de almacenar información histórica sobre temperatura, humedad e iluminación. Esto permitiría analizar tendencias, detectar comportamientos repetitivos y tomar decisiones más fundamentadas sobre la lógica de control. La propuesta ya menciona esta posibilidad como una mejora orientada a análisis y visualización más avanzados.

- Finalmente, en una etapa más avanzada, el sistema podría evolucionar hacia un modelo de control más sofisticado, incorporando estrategias como el control PID para lograr una respuesta más suave y precisa ante cambios en las variables ambientales. Aunque para este proyecto la lógica simple basada en histéresis fue suficiente y apropiada, una futura ampliación hacia control avanzado permitiría explorar con mayor profundidad conceptos de automatización e instrumentación. Esto convertiría el prototipo en una plataforma aún más completa para fines académicos y experimentales.

Referencias bibliográficas:

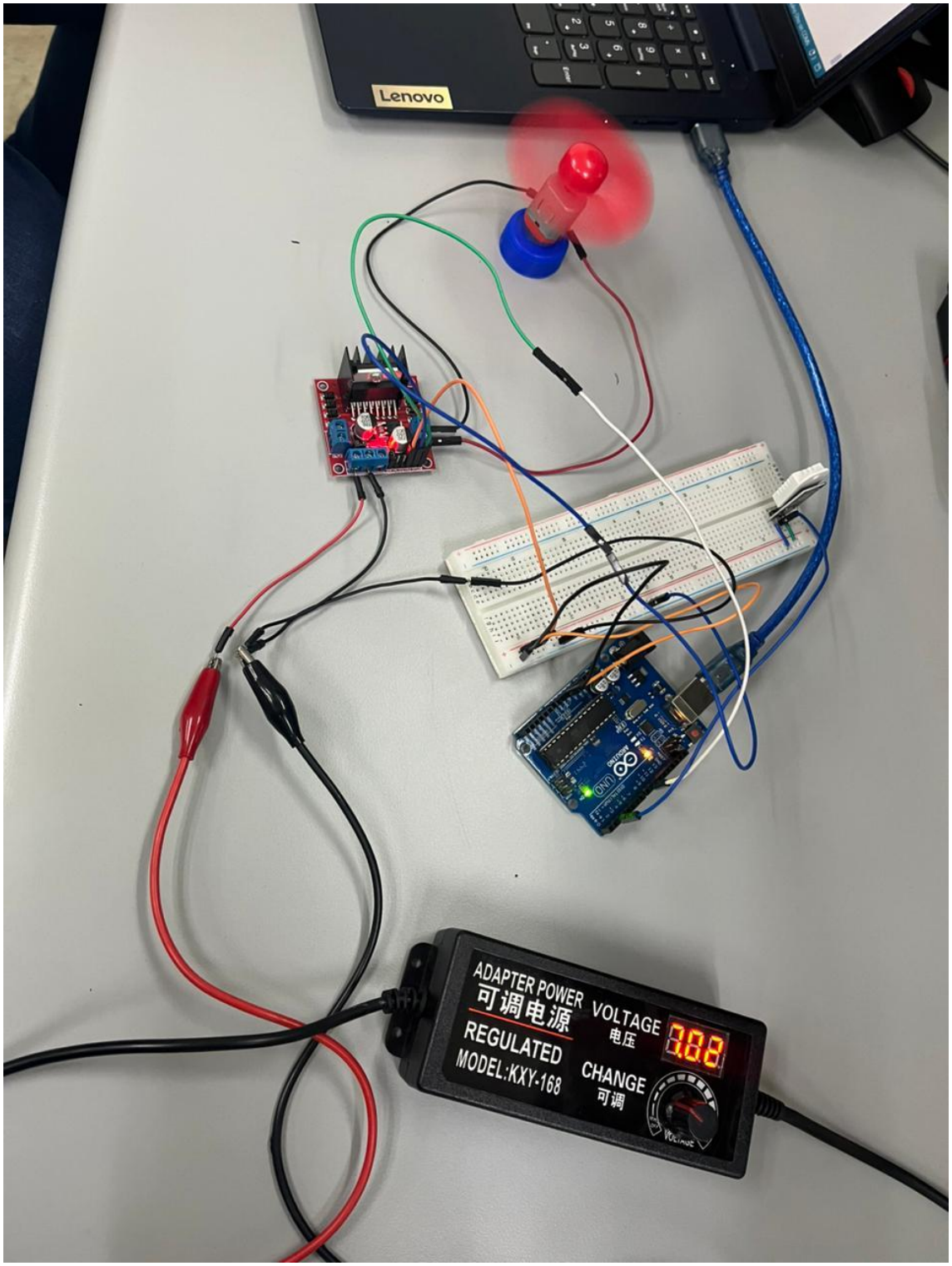
(Sensor de temperatura, 2023) https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.html

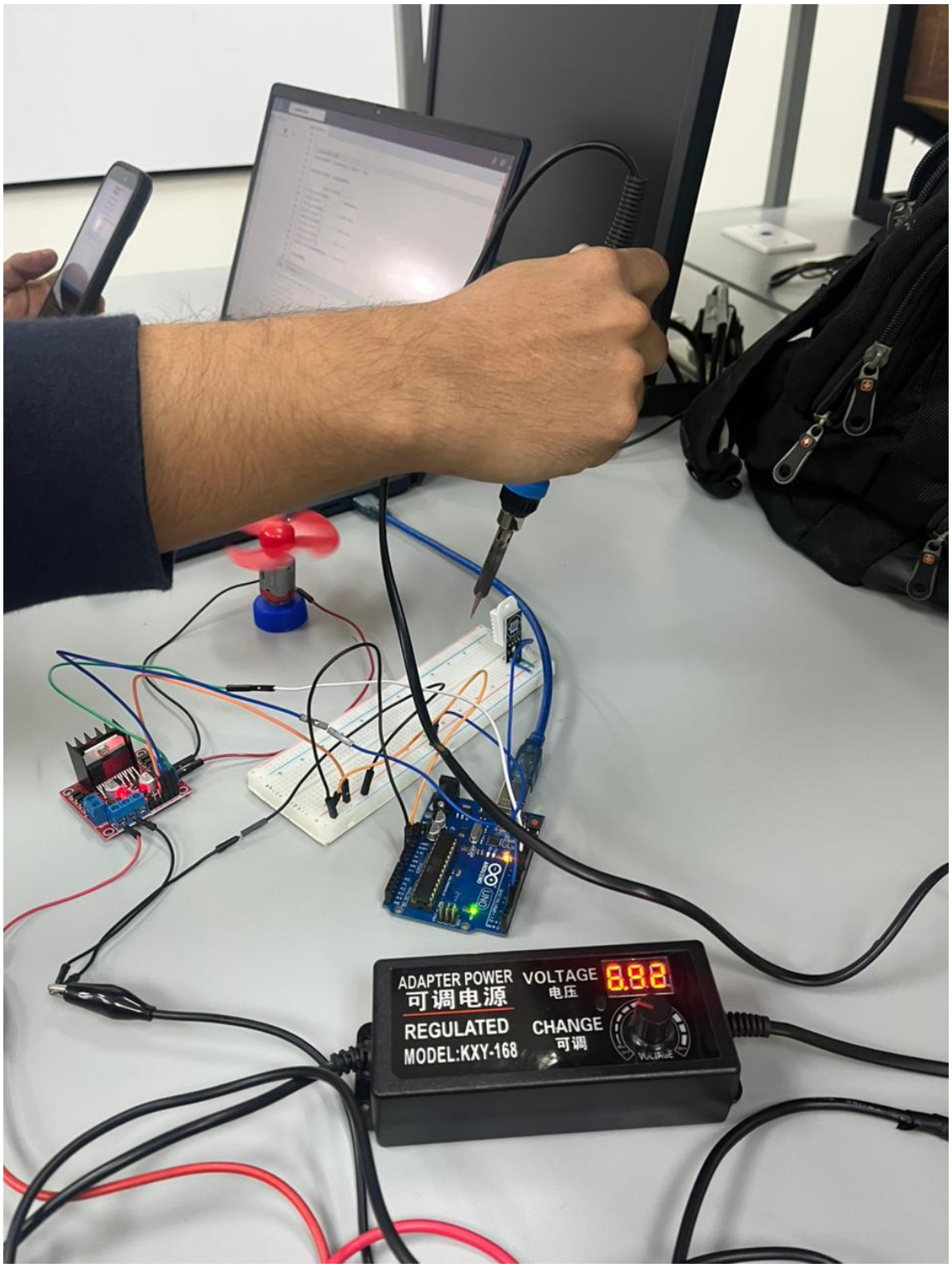
(DHT11/DHT22, 2026) https://www.luisllamas.es/arduino-dht11-dht22/

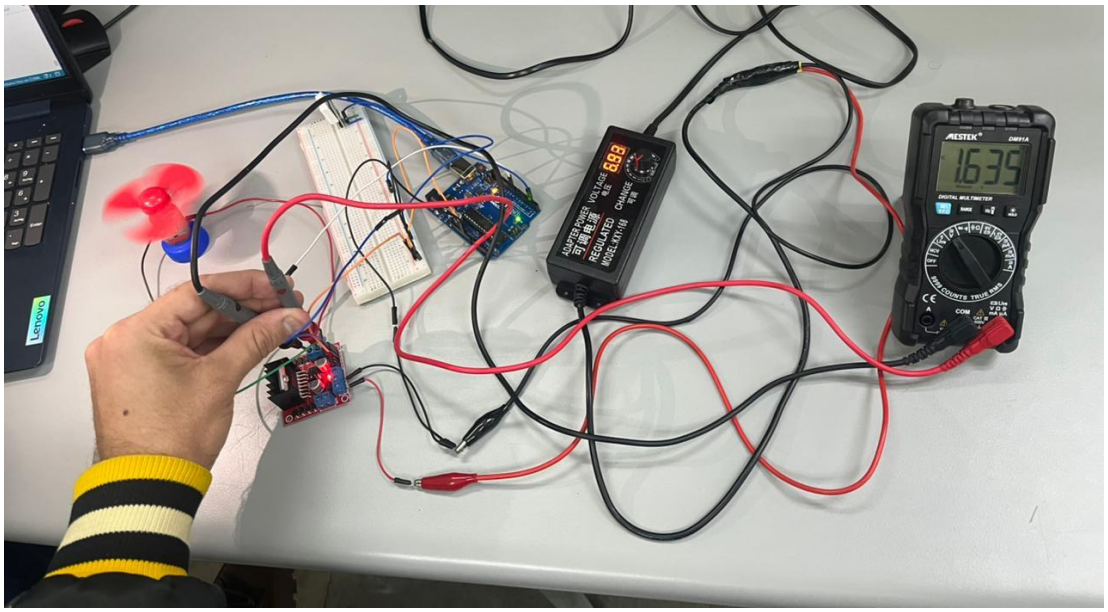
(Motpor DC y Puente H, 2025) https://www.youtube.com/watch?v=mnqeRBndaBU

Anexos:

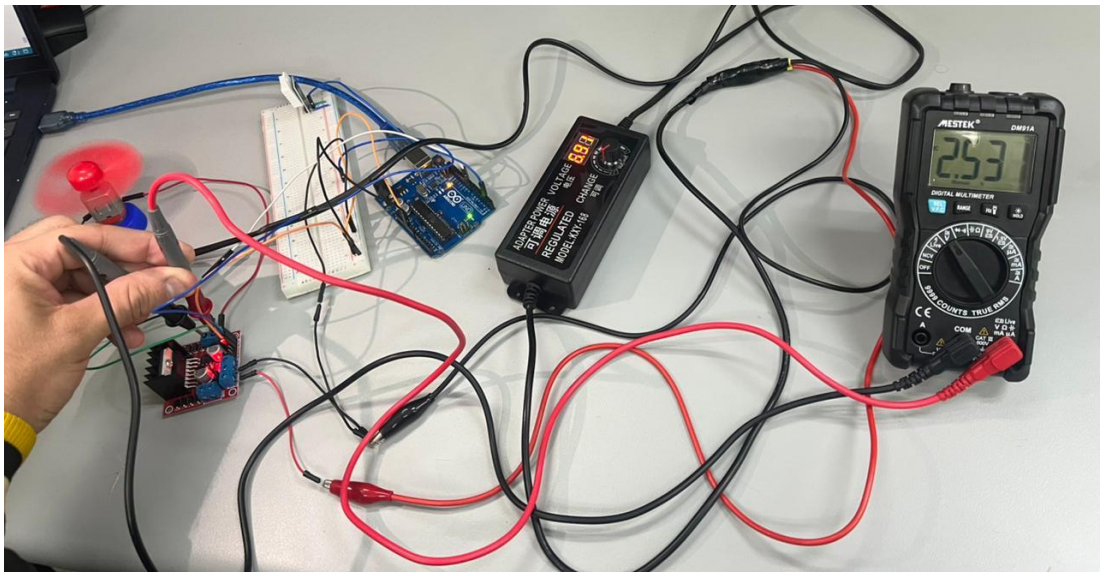
Montaje y simulación del proyecto:



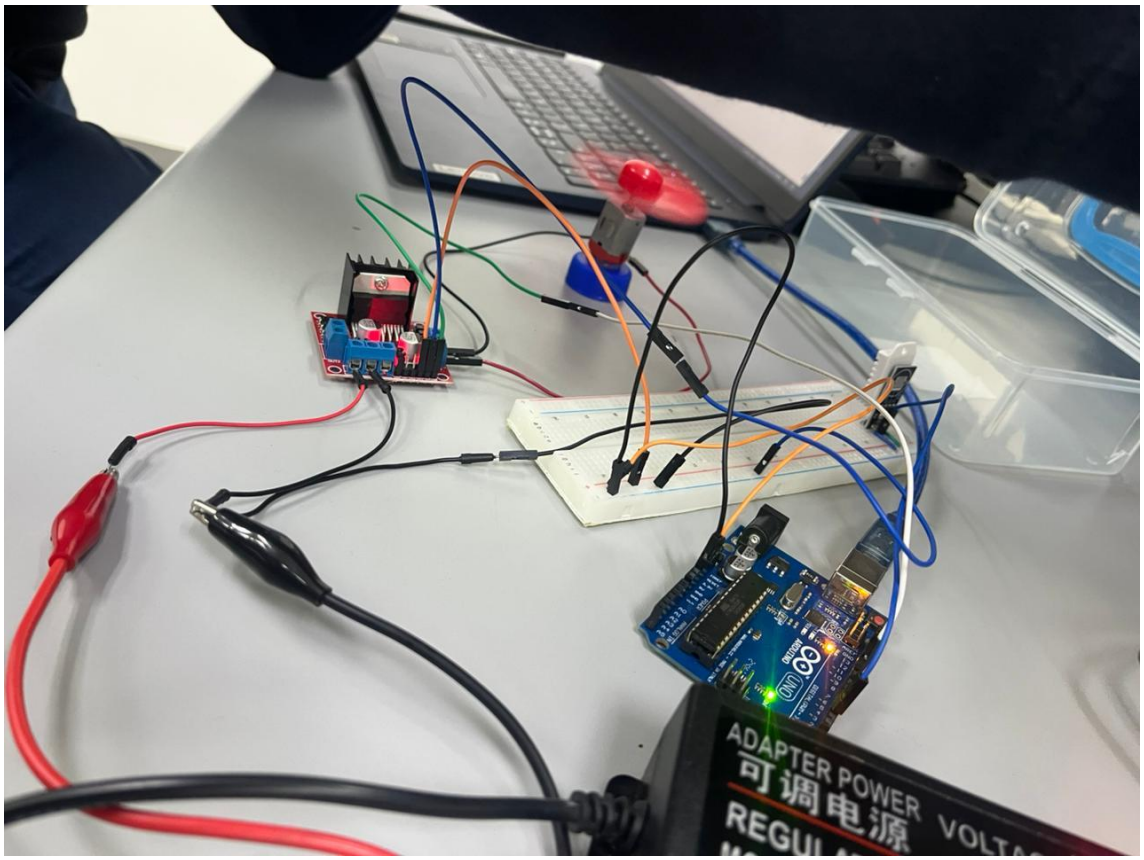

ADAPTER POWER
可调电源
VOLTAGE
电压
8.8.8.
REGULATED
CHANGE
可调
MODEL:KXY-168
VOLTAGE


Lenovo
ADAPTER POWER
REGULATED
MODEL:KA-1H
VOLTAGE
CHANGE
MESTEK
DM91A
1.635
DIGITAL MULTIMETER
9999 COUNTS TRUE RMS
COM

MESTEK®
DM91A
DC
1.54
Manual
V
DIGITAL MULTIMETER
SEL
V.F.C
RANGE
Hz
HOLD
Live
NCV
OFF
9V
1.5V
µA
mA
A
9999 COUNTS TRUE RMS
CE
A
COM
CAT III
600V
Live
V Ω
mA µA


MESTEK
DM91A
2.53
DIGITAL MULTIMETER
9999 COUNTS TRUE RMS
COM
REGULATED
MODEL:NX-119

MESTEK®
DM91A
DC
2.538
Manual
V
DIGITAL MULTIMETER
SEL
V.F.C
RANGE
Hz
HOLD
9V
1.5V
Live
NCV
OFF
V
µA
mA
A
9999 COUNTS TRUE RMS
CE
A
COM
CAT III
600V
Live
V Ω
mA µA



Monitor serial-Arduino UNO:

sketch_mar20a.ino

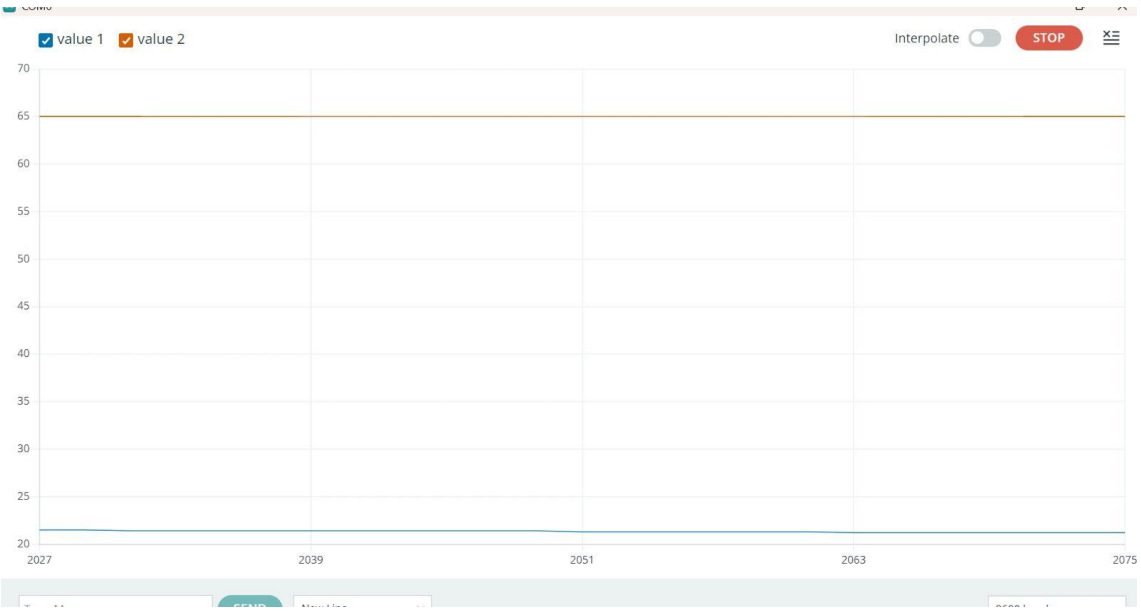
```
49  }
50
51  // Convertir a PWM
52  velocidadPWM = (porcentaje / 100.0) * 255;
53
54  analogWrite(ENA, velocidadPWM);
55
56  // -------- SERIAL PLOTTER --------
57  Serial.print(temp);       // Temperatura
58  Serial.print(" ");
59  Serial.print(16);         // Límite bajo
60  Serial.print(" ");
61  Serial.print(20);         // Límite medio
62  Serial.print(" ");
63  Serial.print(23);         // Límite alto
64  Serial.print(" ");
65  Serial.println(porcentaje); // Velocidad %
66
67  delay(1000);
68 }
```

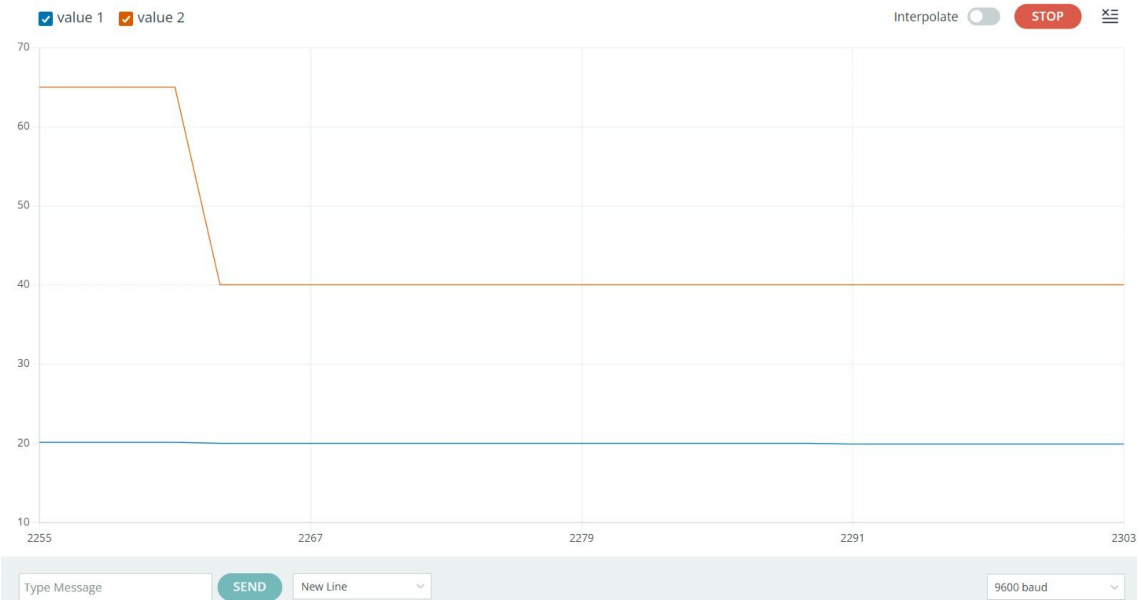
Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM6') New Line 9600 baud

```
22.20 16 20 23 65.00
22.20 16 20 23 65.00
22.20 16 20 23 65.00
22.10 16 20 23 65.00
22.10 16 20 23 65.00
22.00 16 20 23 65.00
22.00 16 20 23 65.00
22.00 16 20 23 65.00
22.00 16 20 23 65.00
```

Grafica de PID en serial plotter:





Codigo de programación:

```
#include <DHT.h>

// ----------- DHT22 -----------
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// ----------- L298N -----------
int ENA = 9;
int IN1 = 7;
int IN2 = 6;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);

  // Dirección fija
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
}

void loop() {

  float temp = dht.readTemperature();

  if (isnan(temp)) {
    return;
  }

  int velocidadPWM = 0;
  float porcentaje = 0;

  // -------- CONTROL POR RANGOS --------
  if (temp <= 16) {
    porcentaje = 0;
  }
  else if (temp > 16 && temp <= 20) {
    porcentaje = 40;
  }
```

```
  else if (temp > 20 && temp <= 23) {
    porcentaje = 65;
  }
  else {
    porcentaje = 100;
  }

  // Convertir a PWM
  velocidadPWM = (porcentaje / 100.0) * 255;

  analogWrite(ENA, velocidadPWM);

  // -------- SERIAL PLOTTER --------
  Serial.print(temp);       // Temperatura
  Serial.print(" ");
  Serial.print(16);        // Límite bajo
  Serial.print(" ");
  Serial.print(20);        // Límite medio
  Serial.print(" ");
  Serial.print(23);        // Límite alto
  Serial.print(" ");
  Serial.println(porcentaje); // Velocidad %

  delay(1000);
}
```